
XÁC SUẤT VÀ THỐNG KÊ

Thống kê toán

Giáo án lý thuyết - Mẫu, ước lượng, khoảng tin cậy, kiểm định

Biên soạn:

ĐẶNG TẤN QUÍ

SĐT: 0377 122 210

2026

Mục lục

Lời nói đầu	3
1 Thống kê và ước lượng tham số	5
1.1 Mẫu ngẫu nhiên và phân phối mẫu	5
1.1.1 Tổng thể và mẫu	5
1.1.2 Biểu diễn dữ liệu	5
1.1.3 Các đặc trưng mô tả	6
1.1.4 Mẫu ngẫu nhiên	7
1.1.5 Phân phối mẫu	8
1.2 Ước lượng điểm	10
1.2.1 Khái niệm ước lượng điểm	10
1.2.2 Tiêu chuẩn lựa chọn ước lượng	11
1.2.3 Phương pháp mô men	12
1.2.4 Phương pháp hợp lý cực đại (MLE)	12
1.3 Ước lượng khoảng	14
1.3.1 Khái niệm khoảng tin cậy	14
1.3.2 KTC cho kỳ vọng - phương sai đã biết	14
1.3.3 KTC cho kỳ vọng - phương sai chưa biết	15
1.3.4 KTC cho phương sai	15
1.3.5 KTC cho tỷ lệ	16
1.3.6 Sai số ước lượng và cỡ mẫu	16
2 Kiểm định giả thuyết thống kê	19
2.1 Giả thuyết thống kê và quy tắc kiểm định	19
2.1.1 Giả thuyết thống kê	19
2.1.2 Tiêu chuẩn kiểm định và miền bác bỏ	19
2.1.3 Sai lầm loại I và loại II	20
2.1.4 Các bước kiểm định giả thuyết	21
2.2 Kiểm định giả thuyết về tham số một tổng thể	21
2.2.1 Kiểm định kỳ vọng - σ đã biết	21
2.2.2 Kiểm định kỳ vọng - mẫu kích thước lớn	22
2.2.3 Kiểm định kỳ vọng - σ chưa biết, n nhỏ	23
2.2.4 Kiểm định phương sai	23
2.2.5 Kiểm định tỷ lệ	24
2.3 So sánh hai tổng thể	25
2.3.1 So sánh hai kỳ vọng - phương sai đã biết	25
2.3.2 So sánh hai kỳ vọng - mẫu lớn	26
2.3.3 So sánh hai kỳ vọng - phương sai chưa biết	26
2.3.4 So sánh cặp đôi	27
2.3.5 So sánh hai phương sai	28
2.3.6 So sánh hai tỷ lệ	28

Lời nói đầu

Tài liệu thuộc **Nhóm 5 — Xác suất và thống kê**, biên soạn theo cùng triết lý với giáo án Đại số tuyến tính: học để *hiểu* và *dùng*, không chỉ để ghi nhớ công thức.

1. **Động cơ trước định nghĩa.** Mỗi phần lớn mở bằng ô **Động cơ học** — câu hỏi thực tế hoặc bài toán mẫu cần khái niệm đó.
2. **Trực giác trước công thức.** Ô **Ý nghĩa & Trực giác** giải thích “công thức đang nói gì” (xác suất = tần suất dài hạn, kỳ vọng = trung bình có trọng số, v.v.).
3. **Ví dụ có kiểm tra.** Ô **Ví dụ** nên tự làm trước khi đọc lời giải; phần thống kê ứng dụng cần gắn dữ liệu số cụ thể.
4. **Tổng kết cuối mỗi chương.** Ô **Tổng kết chương** liệt kê kết quả phải nhớ và liên kết sang phần sau.
5. **Phân tầng theo môn.** X1–X3 là nền; X4–X5 nâng cao lý thuyết; X6–X8 chuyên sâu (đa biến, Bayes, quá trình ngẫu nhiên).

Cách đọc: Động cơ → Định nghĩa / Định lý → Ví dụ → Ý nghĩa → Tổng kết. Với môn thống kê, luôn hỏi: *mẫu là gì, tham số nào chưa biết, giả thuyết H_0 là gì.*

Tại sao học thống kê toán?

Động cơ học - Ba tình huống quen thuộc

Câu chuyện 1 - Tỷ lệ phế phẩm nhà máy. Một nhà máy sản xuất 5 000 000 sản phẩm; không thể kiểm tra hết. Chọn 500 sản phẩm, phát hiện 20 lỗi $\Rightarrow$ tần suất mẫu $\frac{20}{500} = 0,04 = 4\%$. Con số này gợi ý tỷ lệ phế phẩm tổng thể, nhưng cần ngôn ngữ xác suất để đo “độ không chắc chắn”.

Câu chuyện 2 - Trọng lượng trung bình. Cân 36 sản phẩm, trung bình mẫu $\bar{x} = 166,22$ gam. Điểm ước lượng chưa đủ: ta cần khoảng tin cậy $[164,26; 168,18]$ với độ tin cậy 95%.

Câu chuyện 3 - Kiểm định máy sản xuất. Máy quy định trung bình 100 gam; cân 100 sản phẩm được $\bar{x} = 100,4$. Liệu đây chỉ là dao động ngẫu nhiên hay máy đã lệch? Kiểm định giả thuyết trả lời câu hỏi đó với mức ý nghĩa $\alpha = 5\%$.

Ba câu chuyện trên cùng một khung: **mẫu ngẫu nhiên $\rightarrow$ thống kê mẫu $\rightarrow$ phân phối mẫu $\rightarrow$ ước lượng $\rightarrow$ khoảng tin cậy $\rightarrow$ kiểm định.**

1 Thống kê và ước lượng tham số

1.1 Mẫu ngẫu nhiên và phân phối mẫu

1.1.1 Tổng thể và mẫu

Động cơ - Tại sao lấy mẫu?

Khảo sát dấu hiệu X trên tập phần tử (tổng thể) thường không khả thi vì: quy mô quá lớn, chi phí/thời gian, hoặc phép đo phá hủy đối tượng. Thay vì khảo sát toàn bộ, ta **lấy mẫu** - tập con có cỡ n - rồi suy luận về tổng thể.

Tổng thể và mẫu

Tổng thể: tập tất cả phần tử cần nghiên cứu; ký hiệu N là số phần tử (hữu hạn hoặc vô hạn).

Dấu hiệu X là đại lượng định lượng hoặc định tính trên mỗi phần tử.

Phép lấy mẫu: chọn tập con từ tổng thể. **Mẫu** là tập con đó; **cỡ mẫu** (kích thước mẫu) ký hiệu n .

Tổng thể - thu nhập và phế phẩm

- Điều tra thu nhập hộ gia đình Hà Nội: tổng thể = mọi hộ; dấu hiệu = thu nhập (định lượng).
- Nhà máy 5 000 000 sản phẩm, đánh giá tỷ lệ phế phẩm: tổng thể = 5 000 000 sản phẩm; dấu hiệu = “có lỗi hay không” (định tính $\rightarrow$ Bernoulli).

Mẫu - tỷ lệ phế phẩm nhà máy

Không kiểm tra hết 5 000 000 sản phẩm; chọn $n = 500$, phát hiện 20 lỗi.

$$\hat{p} = \frac{20}{500} = 0,04 = 4\%.$$

Mẫu phải đại diện

Nếu chỉ khảo sát sinh viên ngành CNTT để ước lượng lương trung bình SV mới ra trường, kết quả **chệch mẫu**. Cần lấy mẫu ngẫu nhiên, phân tầng, hoặc theo khối đúng quy trình.

1.1.2 Biểu diễn dữ liệu

Các dạng bảng dữ liệu

Từ mẫu cỡ n , ghi $(x_1, x_2, \dots, x_n)$.

- **Dạng liệt kê:** liệt kê từng giá trị.
- **Dạng rút gọn:** bảng tần số n_i hoặc tần suất $f_i = \frac{n_i}{n}$ tại các giá trị x_i .

- **Dạng khoảng:** chia (a, b) thành các lớp $(a_{i-1}, a_i]$; dùng điểm giữa $x_i = \frac{1}{2}(a_{i-1} + a_i)$ khi tính toán.

Biểu đồ - xếp hạng sản phẩm

Khảo sát 400 khách hàng: A (35), B (260), C (93), D (12). Tần suất: 8,75%; 65%; 23,25%; 3%. Biểu đồ cột/quạt giúp so sánh trực quan nhóm định tính.

Biểu đồ tần suất

Tần suất tích lũy: $F_n(x) = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \mathbf{1}(x_i \leq x)$.

Biểu đồ tần suất: diện tích mỗi cột $\propto$ tần suất lớp; chiều cao = $\frac{\text{tần suất}}{\text{độ rộng lớp}}$.

1.1.3 Các đặc trưng mô tả

Vị trí trung tâm - mẫu quan sát

Trung bình mẫu:

$$\bar{x} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n x_i \quad \text{hoặc} \quad \bar{x} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^k n_i x_i \quad (\text{dạng rút gọn}).$$

Trung vị mẫu $\tilde{x}$: sắp $x_{(1)} \leq \dots \leq x_{(n)}$;

$$\tilde{x} = \begin{cases} x_{(\frac{n+1}{2})}, & n \text{ lẻ,} \\ \frac{1}{2}(x_{(\frac{n}{2})} + x_{(\frac{n}{2}+1)}), & n \text{ chẵn.} \end{cases}$$

Mốt: giá trị có tần số lớn nhất (có thể không duy nhất).

Phân tán - phương sai và độ lệch chuẩn mẫu

Phương sai mẫu (chưa hiệu chỉnh):

$$s_e^2 = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2 \quad \text{hoặc} \quad s_e^2 = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n n_i (x_i - \bar{x})^2 \quad (\text{dạng rút gọn}).$$

Phương sai mẫu hiệu chỉnh (dùng trong suy luận):

$$s^2 = \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2, \quad s = \sqrt{s^2}.$$

Dạng tính nhanh:

$$s_e^2 = \frac{1}{n} \sum x_i^2 - \left(\frac{1}{n} \sum x_i \right)^2 \quad \text{hoặc} \quad s_e^2 = \frac{1}{n} \sum n_i x_i^2 - \left(\frac{1}{n} \sum n_i x_i \right)^2 \quad (\text{dạng rút gọn}).$$

Độ lệch, độ nhọn, tứ phân vị

- **Độ lệch mẫu:** $g_1 = \frac{m_3}{s^3}$, $m_3 = \frac{1}{n} \sum (x_i - \bar{x})^3$.
- **Độ nhọn:** $g_2 = \frac{m_4}{s^4} - 3$.
- **Tứ phân vị:** $Q_1 = x_{(0,25n)}$, $Q_3 = x_{(0,75n)}$.
- **Khoảng tứ phân vị:** $IQR = Q_3 - Q_1$.

Số lỗi trên sản phẩm đúc

150 sản phẩm, bảng tần số theo số lỗi 0-6. Kết quả:

$$\bar{x} = \frac{499}{150} \approx 3,3267, \quad s_e^2 \approx 2,7533, \quad s_e \approx 1,6593.$$

Phương sai mẫu hiệu chỉnh - giá tăng

Bốn siêu thị, mức tăng giá (nghìn đồng/kg): 12, 15, 17, 20.

$$\bar{x} = 16, \quad s^2 = \frac{(12 - 16)^2 + (15 - 16)^2 + (17 - 16)^2 + (20 - 16)^2}{3} = \frac{34}{3}.$$

1.1.4 Mẫu ngẫu nhiên

Mẫu ngẫu nhiên

Cho biến ngẫu nhiên gốc X có phân phối $F_X(x)$. Bộ $(X_1, X_2, \dots, X_n)$ là **mẫu ngẫu nhiên** cỡ n , ký hiệu $W_X = (X_1, \dots, X_n)$, nếu $X_1, \dots, X_n$ **độc lập** và **cùng phân phối** $F_X(x)$.

Hàm phân phối đồng thời:

$$F_{X_1, \dots, X_n}(x_1, \dots, x_n) = \prod_{i=1}^n F_X(x_i).$$

Mẫu cụ thể (quan sát): $W_x = (x_1, \dots, x_n)$.

Pin loại A

Tuổi thọ pin $X \sim \mathcal{N}(\mu, \sigma^2)$. Chọn $n = 10$ pin, $X_i =$ tuổi thọ pin thứ i . Một quan sát: $W_x = (1000; 1001; \dots; 1009)$.

Thống kê

Thống kê là hàm $T = g(X_1, \dots, X_n)$ *không* chứa tham số tổng thể chưa biết. Thống kê là biến ngẫu nhiên; giá trị tại mẫu cụ thể gọi là **giá trị quan sát**.

Thống kê mẫu thông dụng

- **Trung bình mẫu ngẫu nhiên:** $\bar{X} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i$.
- **Phương sai mẫu hiệu chỉnh:** $S^2 = \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2$.
- **Tần suất mẫu (Bernoulli):** $\hat{P} = \frac{X}{n}$ với $X = \sum X_i$, $X_i \in \{0, 1\}$.

Kỳ vọng và phương sai của $\bar{X}$, $\hat{P}$

Nếu $E(X) = \mu$, $V(X) = \sigma^2$:

$$E(\bar{X}) = \mu, \quad V(\bar{X}) = \frac{\sigma^2}{n}.$$

Nếu $X_i \sim \text{Bernoulli}(p)$:

$$E(\hat{P}) = p, \quad V(\hat{P}) = \frac{p(1-p)}{n}.$$

$E(S^2) = \sigma^2$ (hiệu chỉnh $n-1$); còn $E(S_e^2) = \frac{n-1}{n} \sigma^2$ (có chệch).

Trực giác $V(\bar{X}) = \frac{\sigma^2}{n}$

Trung bình mẫu “ổn định” hơn một quan sát đơn: phương sai giảm n lần. Cỡ mẫu lớn $\Rightarrow$ ước lượng $\bar{X}$ tập trung quanh μ hơn - nền tảng của CLT và khoảng tin cậy hẹp hơn.

1.1.5 Phân phối mẫu

Phân phối mẫu

Vì thống kê $T = g(X_1, \dots, X_n)$ là biến ngẫu nhiên, **phân phối xác suất của T** gọi là **phân phối mẫu** của thống kê đó.

Phân phối mẫu của $\bar{X}$ - tổng thể chuẩn

Nếu $X \sim \mathcal{N}(\mu, \sigma^2)$ thì

$$\bar{X} \sim \mathcal{N}\left(\mu, \frac{\sigma^2}{n}\right).$$

Điện trở - xác suất trung bình mẫu $< 95 \Omega$

Điện trở $X \sim \mathcal{N}(100, 8^2)$. Mẫu $n = 16$:

$$\bar{X} \sim \mathcal{N}\left(100, \frac{64}{16}\right) = \mathcal{N}(100, 2^2).$$

$$P(\bar{X} < 95) = \Phi\left(\frac{95 - 100}{2}\right) = \Phi(-2,5) \approx 0,00621.$$

Định lý giới hạn trung tâm (CLT)

Mẫu gồm các X_i **độc lập, cùng phân phối** (lấy từ X) với $E(X) = \mu$, $V(X) = \sigma^2 < \infty$.
Khi $n \rightarrow \infty$,

$$Z = \frac{\bar{X} - \mu}{\sigma/\sqrt{n}} \xrightarrow{d} \mathcal{N}(0, 1).$$

Thực hành: $n \geq 30$ thì Z **xấp xỉ** $\mathcal{N}(0, 1)$ dù X không chuẩn.

CLT - phân phối đều

$X \sim \mathcal{U}[2, 4]$: $\mu = 3$, $\sigma^2 = 1/3$. Với $n = 40$,

$$\bar{X} \approx \mathcal{N}\left(3, \frac{1/3}{40}\right) = \mathcal{N}\left(3, \frac{1}{120}\right).$$

Phân phối χ^2 , t (Student), F (Fisher)

Với $X \sim \mathcal{N}(\mu, \sigma^2)$, mẫu cỡ n :

- $\frac{(n-1)S^2}{\sigma^2} \sim \chi^2(n-1)$.
- $\frac{\bar{X} - \mu}{S/\sqrt{n}} \sim t(n-1)$.
- $\bar{X}$ và S^2 **độc lập**.
- Hai mẫu chuẩn độc lập: $F = \frac{S_1^2/\sigma_1^2}{S_2^2/\sigma_2^2} \sim F(n_1 - 1, n_2 - 1)$.

Phân phối mẫu $\bar{X}_1 - \bar{X}_2$

Hai tổng thể độc lập, $\bar{X}_1, \bar{X}_2$ từ mẫu cỡ n_1, n_2 :

$$E(\bar{X}_1 - \bar{X}_2) = \mu_1 - \mu_2, \quad V(\bar{X}_1 - \bar{X}_2) = \frac{\sigma_1^2}{n_1} + \frac{\sigma_2^2}{n_2}.$$

Nếu $n_1, n_2 \geq 30$ (hoặc chuẩn): chuẩn hóa $\approx \mathcal{N}(0, 1)$.

Khi nào dùng phân phối nào?

- σ biết, X chuẩn: dùng $Z = \frac{\bar{X} - \mu}{\sigma/\sqrt{n}}$.
- σ chưa biết, X chuẩn, n nhỏ: dùng $t(n-1)$.
- n lớn, không chắc chuẩn: CLT $\Rightarrow$ dùng Z với S thay σ .

Tổng kết mục Mẫu ngẫu nhiên và phân phối mẫu

1. Phân biệt **tổng thể** (N) và **mẫu** (n); mẫu phải đại diện.
2. Thuộc công thức $\bar{x}$, s^2 , $\tilde{x}$; biết s_e^2 vs s^2 .
3. Mẫu ngẫu nhiên = các quan sát độc lập, cùng phân phối; thống kê = hàm của mẫu.
4. Phân phối mẫu: $\bar{X}$ chuẩn nếu X chuẩn; CLT khi n lớn; χ^2 , t , F cho suy luận.

1.2 Ước lượng điểm**1.2.1 Khái niệm ước lượng điểm****Động cơ - Từ mẫu suy ra tham số**

Tổng thể có tham số θ (ví dụ μ, σ^2, p) chưa biết. Từ mẫu ngẫu nhiên $W_X = (X_1, \dots, X_n)$ ta xây hàm $\hat{\theta} = g(X_1, \dots, X_n)$ - **ước lượng điểm** cho θ . Giá trị quan sát $\hat{\theta} = g(x_1, \dots, x_n)$ là con số cụ thể.

Ước lượng điểm

Cho tham số θ của biến ngẫu nhiên X . **Ước lượng điểm** của θ là thống kê $\hat{\theta} = g(X_1, \dots, X_n)$. Giá trị $\hat{\theta} = g(x_1, \dots, x_n)$ gọi là **giá trị ước lượng điểm**.

Các ước lượng điểm thông dụng

- Kỳ vọng: $\hat{\mu} = \bar{X}$ (trung bình mẫu).
- Phương sai: $\hat{\sigma}^2 = S^2$ (phương sai mẫu hiệu chỉnh).
- Tỷ lệ: $\hat{p} = \frac{X}{n}$ (tần suất mẫu), X = số phần tử có dấu hiệu A.
- Hiệu hai kỳ vọng: $\widehat{\mu_1 - \mu_2} = \bar{X}_1 - \bar{X}_2$.
- Hiệu hai tỷ lệ: $\hat{p}_1 - \hat{p}_2$.

Ước lượng μ và σ^2

$X \sim \mathcal{N}(\mu, \sigma^2)$, mẫu $n = 10$: 13,8; 10,4; 9,7; 12,6; 14,1; 10,8; 15,1; 9,5; 13,1; 11,3.

$$\hat{\mu} = \bar{x} = 12,04, \quad \hat{\sigma}^2 = s^2 \approx 4,8783.$$

Nhiều cách ước lượng μ

Cùng dữ liệu trên, có thể chọn:

- Trung bình mẫu: $\bar{x} = 12,04$.
- Trung vị: $\tilde{x} = \frac{11,3 + 12,6}{2} = 11,95$.
- Trung bình sau bỏ min/max: $\bar{x}_{-(\min + \max)} = 11,975$.

Cần tiêu chuẩn để chọn hàm ước lượng “tốt”.

1.2.2 Tiêu chuẩn lựa chọn ước lượng**Ước lượng không chệch**

$\hat{\theta}$ là **ước lượng không chệch** cho θ nếu $E(\hat{\theta}) = \theta$ với mọi θ .

Không chệch của $\bar{X}$, S^2 , $\hat{P}$

$$E(\bar{X}) = \mu; E(S^2) = \sigma^2; E(\hat{P}) = p.$$

Ngược lại $E(S_e^2) = \frac{n-1}{n}\sigma^2$ nên S_e^2 **chệch**.

Ước lượng vững

$\hat{\theta}_n$ **vững** cho θ nếu $\hat{\theta}_n \xrightarrow{P} \theta$ khi $n \rightarrow \infty$.

Trực giác: cỡ mẫu lớn thì ước lượng “sát” tham số thật.

Vững của trung bình mẫu (ĐL lớn số)

Với X_i độc lập, cùng phân phối, $E(X) = \mu$, $V(X) = \sigma^2 < \infty$: $\bar{X} \xrightarrow{P} \mu$. Do đó $\bar{X}$ vững cho μ .

Phương sai và sai số tiêu chuẩn của ước lượng

Phương sai ước lượng: $V(\hat{\theta})$.

Sai số tiêu chuẩn: $SE(\hat{\theta}) = \sqrt{V(\hat{\theta})}$.

Ví dụ: $V(\bar{X}) = \sigma^2/n$, $SE(\bar{X}) = \sigma/\sqrt{n}$.

Sai số bình phương trung bình - MSE

$$MSE(\hat{\theta}) = E[(\hat{\theta} - \theta)^2] = V(\hat{\theta}) + (E(\hat{\theta}) - \theta)^2.$$

$MSE = \text{phương sai} + \text{bình phương độ chệch}$. Ước lượng không chệch: $MSE = V(\hat{\theta})$.

Đánh đổi chệch-phương sai

Đôi khi ước lượng hơi chệch nhưng phương sai nhỏ hơn nhiều $\Rightarrow$ MSE nhỏ hơn ước lượng không chệch (ví dụ hồi quy ridge trong học máy). Ưu tiên không chệch + phương sai nhỏ.

So sánh hai ước lượng không chệch

Nếu $\hat{\Theta}_1, \hat{\Theta}_2$ đều không chệch, chọn cái có $V(\hat{\Theta})$ nhỏ hơn (hiệu quả hơn relative).

1.2.3 Phương pháp mô men**Phương pháp mô men (MME)**

- **Bước 1:** Tính mô men lý thuyết $\mu_k(\theta) = E(X^k)$.
- **Bước 2:** Tính mô men mẫu $\hat{\mu}_k = \frac{1}{n} \sum X_i^k$.
- **Bước 3:** Giải hệ $\mu_k(\theta) = \hat{\mu}_k$ ($k = 1, 2, \dots$) để có $\hat{\theta}$.

MME cho phân phối Poisson

$X \sim \text{Poisson}(\lambda): E(X) = \lambda$. Đặt $\bar{X} = \lambda \Rightarrow \hat{\lambda}_{\text{MME}} = \bar{X}$.

MME cho phân phối Uniform(0, θ)

$E(X) = \theta/2$. Giải $\bar{X} = \theta/2 \Rightarrow \hat{\theta}_{\text{MME}} = 2\bar{X}$.

MME cho phân phối chuẩn

$E(X) = \mu, V(X) = \sigma^2$. Giải:

$$\hat{\mu} = \bar{X}, \quad \hat{\sigma}^2 = \frac{1}{n} \sum (X_i - \bar{X})^2 = S_e^2.$$

Lưu ý: $\hat{\sigma}^2$ theo MME **chệch**; phiên bản hiệu chỉnh S^2 thường được dùng hơn.

1.2.4 Phương pháp hợp lý cực đại (MLE)**MLE**

- **Hàm hợp lý:** $L(\theta) = \prod_{i=1}^n f(x_i; \theta)$.
- **Log-hợp lý** (nhật ký hàm hợp lý): $\ell(\theta) = \ln L(\theta) = \sum_{i=1}^n \ln f(x_i; \theta)$.
- **MLE:** $\hat{\theta}_{\text{MLE}} = \arg \max_{\theta} L(\theta)$, thường giải $\frac{\partial \ell}{\partial \theta} = 0$.

MLE cho Bernoulli(p)

$$L(p) = p \sum x_i (1-p)^{n-\sum x_i}. \ell(p) = (\sum x_i) \ln p + (n - \sum x_i) \ln(1-p).$$

$$\frac{\partial \ell}{\partial p} = 0 \Rightarrow \hat{p}_{\text{MLE}} = \frac{\sum x_i}{n} = \hat{p}.$$

MLE cho $\mathcal{N}(\mu, \sigma^2)$

Giải $\frac{\partial \ell}{\partial \mu} = 0, \frac{\partial \ell}{\partial \sigma^2} = 0$:

$$\hat{\mu}_{\text{MLE}} = \bar{X}, \quad \hat{\sigma}_{\text{MLE}}^2 = \frac{1}{n} \sum (X_i - \bar{X})^2 = S_e^2.$$

MLE cho Poisson(λ)

$$\hat{\lambda}_{\text{MLE}} = \bar{X} \text{ (trùng MME).}$$

MLE cho $\mathcal{U}(0, \theta)$

Hàm hợp lý $L(\theta) = \theta^{-n}$ nếu $\theta \geq \max x_i$, bằng 0 nếu không. $\Rightarrow \hat{\theta}_{\text{MLE}} = \max(X_1, \dots, X_n)$.

Tính chất MLE (tóm tắt)

- **Bất biến:** nếu $\hat{\theta}$ là MLE thì $g(\hat{\theta})$ là MLE cho $g(\theta)$.
- **Tiệm cận không chệch và tiệm cận hiệu quả** (đạt cận Cramér–Rao).
- **Tiệm cận chuẩn:** $\sqrt{n}(\hat{\theta} - \theta) \xrightarrow{d} \mathcal{N}(0, I(\theta)^{-1})$.

Thông tin Fisher

$$I(\theta) = E \left[\left(\frac{\partial}{\partial \theta} \ln f(X; \theta) \right)^2 \right] = -E \left[\frac{\partial^2}{\partial \theta^2} \ln f(X; \theta) \right].$$

Với mẫu độc lập, cùng phân phối, cỡ n : $I_n(\theta) = n I(\theta)$.

MME và MLE

MME dễ tính, trực quan; MLE thường hiệu quả hơn (phương sai nhỏ hơn tiệm cận). Với nhiều mô hình chuẩn, hai phương pháp cho cùng kết quả (Bernoulli, Poisson, μ chuẩn).

Tổng kết

1. $\hat{\theta} = g(X_1, \dots, X_n)$; giá trị quan sát $\hat{\theta}$.
2. Không chệch: $E(\hat{\theta}) = \theta$; vững: $\hat{\theta}_n \xrightarrow{P} \theta$; $\text{MSE} = V + \text{chệch}^2$.

3. MME: đồng bộ mô men lý thuyết và mô men mẫu.
4. MLE: cực đại $L(\theta)$; thường hiệu quả tiệm cận.
5. Thuộc ước lượng thông dụng: $\bar{X}$, S^2 , $\hat{p}$.

1.3 Ước lượng khoảng

1.3.1 Khái niệm khoảng tin cậy

Động cơ - Điểm ước lượng chưa đủ

$\bar{x} = 166,22$ gam cho biết “điểm tốt nhất” cho μ , nhưng mẫu khác sẽ cho $\bar{x}$ khác. Ta cần **khoảng** bao quanh μ với xác suất đã cho - đó là khoảng tin cậy.

Khoảng tin cậy (KTC)

Cho tham số θ và độ tin cậy $1 - \alpha \in (0, 1)$. Khoảng ngẫu nhiên $[\hat{\theta}_L, \hat{\theta}_U]$ là **khoảng tin cậy** mức $1 - \alpha$ cho θ nếu

$$P(\hat{\theta}_L \leq \theta \leq \hat{\theta}_U) \geq 1 - \alpha.$$

Lưu ý: θ là hằng số; ngẫu nhiên là *cận* $[\hat{\theta}_L, \hat{\theta}_U]$, không phải θ .

Diễn giải đúng độ tin cậy 95%

Nếu lặp lại lấy mẫu rất nhiều lần và mỗi lần tính KTC 95%, thì khoảng **95% số lần** sẽ chứa θ thật. **Không** viết $P(164,26 \leq \mu \leq 168,18) = 0,95$ cho một mẫu cụ thể.

Độ dài khoảng tin cậy

Độ dài $L = \hat{\theta}_U - \hat{\theta}_L$. Cùng mẫu, độ tin cậy cao hơn $\Rightarrow$ khoảng rộng hơn. Cỡ mẫu lớn hơn $\Rightarrow$ khoảng hẹp hơn (vì $SE(\bar{X}) = \sigma/\sqrt{n}$).

1.3.2 KTC cho kỳ vọng - phương sai đã biết

KTC đối xứng cho μ khi σ biết

$X \sim \mathcal{N}(\mu, \sigma^2)$, σ biết, mẫu cỡ n :

$$\bar{X} - z_{\frac{\alpha}{2}} \frac{\sigma}{\sqrt{n}} \leq \mu \leq \bar{X} + z_{\frac{\alpha}{2}} \frac{\sigma}{\sqrt{n}}.$$

Với $1 - \alpha = 95\%$: $z_{0,025} = 1,96$. Với 99% : $z_{0,005} = 2,58$.

Trọng lượng sản phẩm - KTC cho μ

Trọng lượng $X \sim \mathcal{N}(\mu, \sigma^2)$, $\sigma = 6$ gam. Cỡ $n = 36$ sản phẩm, $\bar{x} = 166,22$ gam.

(a) Độ tin cậy 95% ($z_{0,025} = 1,96$):

$$166,22 - 1,96 \cdot \frac{6}{\sqrt{36}} \leq \mu \leq 166,22 + 1,96 \cdot \frac{6}{\sqrt{36}}$$

$$164,26 \leq \mu \leq 168,18 \text{ (gam)}.$$

(b) Độ tin cậy 99% ($z_{0,005} = 2,58$):

$$163,64 \leq \mu \leq 168,80 \text{ (gam)}.$$

Cùng mẫu, độ tin cậy lớn hơn $\Rightarrow$ khoảng rộng hơn.

1.3.3 KTC cho kỳ vọng - phương sai chưa biết

KTC cho μ khi σ chưa biết

$X \sim \mathcal{N}(\mu, \sigma^2)$, σ chưa biết, n nhỏ:

$$\bar{X} - t_{\frac{\alpha}{2}}(n-1) \frac{S}{\sqrt{n}} \leq \mu \leq \bar{X} + t_{\frac{\alpha}{2}}(n-1) \frac{S}{\sqrt{n}}.$$

$$\text{Thống kê } T = \frac{\bar{X} - \mu}{S/\sqrt{n}} \sim t(n-1).$$

KTC cho trọng lượng - σ chưa biết

$n = 25$, $\bar{x} = 50,2$, $s = 4,8$. KTC 95%: $t_{0,025;24} = 2,064$.

$$50,2 \pm 2,064 \cdot \frac{4,8}{\sqrt{25}} \Rightarrow [48,22; 52,18].$$

Khi nào dùng z và t ?

- σ biết (hiếm): dùng z .
- σ chưa biết, X chuẩn, n nhỏ: dùng $t(n-1)$.
- $n \geq 30$, không chắc chuẩn: CLT $\Rightarrow$ dùng z với S thay σ .

1.3.4 KTC cho phương sai

KTC cho σ^2

$X \sim \mathcal{N}(\mu, \sigma^2)$, mẫu cỡ n :

$$\frac{(n-1)S^2}{\chi_{\frac{\alpha}{2}}^2(n-1)} \leq \sigma^2 \leq \frac{(n-1)S^2}{\chi_{1-\frac{\alpha}{2}}^2(n-1)}.$$

KTC cho σ : lấy căn bậc hai hai cận (không đối xứng nếu lấy trên σ^2).

KTC cho phương sai

$n = 16, s^2 = 25$. KTC 95% cho σ^2 :

$$\frac{15 \cdot 25}{\chi_{0,025;15}^2} \leq \sigma^2 \leq \frac{15 \cdot 25}{\chi_{0,975;15}^2} \Rightarrow [13,33; 54,87].$$

1.3.5 KTC cho tỷ lệ

KTC cho tỷ lệ p - mẫu lớn

$X_i \sim \text{Bernoulli}(p)$, độc lập cùng phân phối; n lớn ($np \geq 5, n(1-p) \geq 5$):

$$\hat{p} - z_{\frac{\alpha}{2}} \sqrt{\frac{\hat{p}(1-\hat{p})}{n}} \leq p \leq \hat{p} + z_{\frac{\alpha}{2}} \sqrt{\frac{\hat{p}(1-\hat{p})}{n}},$$

với $\hat{p} = \frac{x}{n}$, x = số phần tử có dấu hiệu A.

KTC cho tỷ lệ phế phẩm 4%

Nhà máy: $n = 500, x = 20, \hat{p} = 0,04$. KTC 95%:

$$0,04 \pm 1,96 \sqrt{\frac{0,04 \cdot 0,96}{500}} = 0,04 \pm 0,0172 \Rightarrow [0,0228; 0,0572].$$

Tức tỷ lệ phế phẩm thật có thể từ 2,28% đến 5,72% (95% lần lấy mẫu tương tự).

KTC cho tỷ lệ

Khảo sát 400 người, 120 ủng hộ chính sách mới: $\hat{p} = 0,3$. KTC 95%:

$$0,3 \pm 1,96 \sqrt{\frac{0,3 \cdot 0,7}{400}} \Rightarrow [0,255; 0,345].$$

1.3.6 Sai số ước lượng và cỡ mẫu

Sai số ước lượng

$\hat{\theta}$ ước lượng θ . Sai số ε với độ tin cậy $1 - \alpha$ nếu $P(|\hat{\theta} - \theta| \leq \varepsilon) \geq 1 - \alpha$. Với μ, σ biết:

$$\varepsilon = \frac{z_{\frac{\alpha}{2}} \sigma}{\sqrt{n}}.$$

Sai số

Ví dụ 25(a): sai số $\varepsilon = \frac{1,96 \cdot 6}{\sqrt{36}} = 1,96$ gam với độ tin cậy 95%.

Cỡ mẫu cần thiết

Cho μ (σ biết), sai số $\leq \varepsilon$:

$$n \geq \left(\frac{z_{\frac{\alpha}{2}} \sigma}{\varepsilon} \right)^2.$$

Cho p , sai số $\leq \varepsilon$:

$$n \geq \frac{z_{\frac{\alpha}{2}}^2 p(1-p)}{\varepsilon^2}.$$

Nếu chưa biết p , dùng $p = 0,5$ (conservative, cho n lớn nhất).

Cỡ mẫu cho

Muốn ước lượng μ với sai số $\varepsilon = 1$ gam, độ tin cậy 95%, $\sigma = 6$:

$$n \geq \left(\frac{1,96 \cdot 6}{1} \right)^2 = 138,3 \Rightarrow \text{chọn } n = 139.$$

Cỡ mẫu cho tỷ lệ

Ước lượng p với sai số $\varepsilon = 0,02$, độ tin cậy 95%, chưa biết p :

$$n \geq \frac{1,96^2 \cdot 0,25}{0,02^2} = 2401.$$

Cận trên một phía

Ví dụ 25, độ tin cậy 99%, cận trên phải cho μ :

$$\mu \leq \bar{x} + z_{\alpha} \frac{\sigma}{\sqrt{n}} = 166,22 + 2,326 \cdot 1 = 168,55 \text{ gam}.$$

Quy trình lập KTC

1. Xác định tham số θ , độ tin cậy $1 - \alpha$.
2. Chọn công thức phù hợp (μ, σ^2, p ; σ biết/chưa biết).
3. Tính thống kê mẫu ($\bar{x}, s, \hat{p}$).
4. Tra z, t , hoặc χ^2 ; thay số; diễn giải bằng lời.

Tổng kết

1. KTC mức $1 - \alpha$: $P(\hat{\Theta}_L \leq \theta \leq \hat{\Theta}_U) \geq 1 - \alpha$.

2. μ, σ biết: $\bar{X} \pm \frac{z_{\frac{\alpha}{2}} \sigma}{\sqrt{n}}$.
3. μ, σ chưa biết: $\bar{X} \pm \frac{t_{\frac{\alpha}{2}}(n-1) S}{\sqrt{n}}$.
4. σ^2 : dùng $\chi^2(n-1)$; p : $\hat{p} \pm z_{\frac{\alpha}{2}} \sqrt{\frac{\hat{p}(1-\hat{p})}{n}}$.
5. Cỡ mẫu: $n \geq \left(\frac{z_{\frac{\alpha}{2}} \sigma}{\varepsilon}\right)^2$.
6. Làm lại Ví dụ 25: [164,26; 168,18].

Tổng kết

1. Mẫu độc lập cùng phân phối, thống kê mẫu, phân phối mẫu, CLT, χ^2 , t , F .
2. Ước lượng điểm; không chệch, vững, MSE; MME, MLE.
3. Khoảng tin cậy cho μ, σ^2, p ; cỡ mẫu.

2 Kiểm định giả thuyết thống kê

Động cơ

Chương trước trả lời “ θ khoảng bao nhiêu?”. Chương này trả lời “ θ có **bằng** giá trị quy định không?” - ví dụ máy còn sản xuất đúng 100 gam hay đã lệch?

2.1 Giả thuyết thống kê và quy tắc kiểm định

2.1.1 Giả thuyết thống kê

Giả thuyết thống kê

Mọi khẳng định về tham số, dạng phân phối, hoặc tính độc lập của biến ngẫu nhiên đều gọi là **giả thuyết thống kê**. Tập trung vào giả thuyết về tham số $(\mu, \sigma^2, p, \mu_1 - \mu_2, \dots)$.

Giả thuyết không và đối thuyết

Giả thuyết không H_0 : giả thuyết cần kiểm tra (thường “không có thay đổi / không khác biệt”).

Giả thuyết đối H_1 : khẳng định ngược lại (có thay đổi / có khác biệt).

Cặp giả thuyết về μ

- **Hai phía:** $H_0 : \mu = \mu_0$ đối với $H_1 : \mu \neq \mu_0$.
- **Một phía phải:** $H_0 : \mu = \mu_0$ đối với $H_1 : \mu > \mu_0$.
- **Một phía trái:** $H_0 : \mu = \mu_0$ đối với $H_1 : \mu < \mu_0$.

Giả thuyết về tỷ lệ phế phẩm

Nhà máy quy định tỷ lệ phế phẩm $\leq 3\%$. Kiểm tra có vượt không:

$$H_0 : p = 0,03 \quad \text{vs} \quad H_1 : p > 0,03.$$

2.1.2 Tiêu chuẩn kiểm định và miền bác bỏ

Tiêu chuẩn kiểm định

Tiêu chuẩn kiểm định $T_0 = T(X_1, \dots, X_n)$ là thống kê dùng để quyết định bác bỏ H_0 hay không. Giá trị quan sát t_0 tính từ mẫu cụ thể.

Miền bác bỏ và mức ý nghĩa

Miền bác bỏ W_α : tập giá trị của T_0 khiến ta **bác bỏ** H_0 .

Mức ý nghĩa α : xác suất **sai lầm loại I** - bác bỏ H_0 khi H_0 đúng.

Quy tắc: nếu $t_0 \in W_\alpha$ thì bác bỏ H_0 ; ngược lại **chưa đủ cơ sở** bác bỏ H_0 .

Miền bác bỏ theo dạng H_1

H_0	H_1	W_α
$\mu = \mu_0$	$\mu \neq \mu_0$	$(-\infty, -z_{\frac{\alpha}{2}}) \cup (z_{\frac{\alpha}{2}}, +\infty)$
$\mu = \mu_0$	$\mu > \mu_0$	$(z_\alpha, +\infty)$
$\mu = \mu_0$	$\mu < \mu_0$	$(-\infty, -z_\alpha)$

Giá trị p

Giá trị p (p-value trong tài liệu tiếng Anh) là xác suất, giả sử H_0 đúng, thu được thống kê “cực đoan hơn hoặc bằng” giá trị quan sát. Nếu giá trị $p < \alpha$ thì bác bỏ H_0 . Giá trị p càng nhỏ, bằng chứng chống H_0 càng mạnh.

2.1.3 Sai lầm loại I và loại II

Sai lầm kiểm định

- **Loại I (α):** bác bỏ H_0 khi H_0 **đúng** (“báo động giả”).
- **Loại II (β):** **không** bác bỏ H_0 khi H_0 **sai** (“bỏ sót”).
- **Lực kiểm định:** $1 - \beta$ = xác suất bác bỏ H_0 khi H_0 sai.

Bảng quyết định

Quyết định	H_0 đúng	H_0 sai
Bác bỏ H_0	Sai lầm I (α)	Đúng ($1 - \beta$)
Không bác bỏ H_0	Đúng ($1 - \alpha$)	Sai lầm II (β)

Đánh đổi α và β

Giảm α (khắt khe hơn với H_0) thường làm β tăng (dễ bỏ sót). Tăng cỡ mẫu n giúp **cả** giảm β lẫn thu hẹp KTC - “mua” độ chính xác bằng chi phí lấy mẫu.

Ví dụ tư pháp - α và β

Xét nghiệm tội phạm: H_0 = vô tội, H_1 = có tội. Sai lầm I = kết tội người vô tội; sai lầm II = tha người có tội. Xã hội thường chọn α rất nhỏ (“vô tội cho đến khi chứng minh ngược lại”).

2.1.4 Các bước kiểm định giả thuyết

Quy trình 5 bước

1. **Lập** cặp giả thuyết H_0, H_1 (theo yêu cầu bài toán).
2. **Chọn** tiêu chuẩn kiểm định T_0 và xác định phân phối mẫu khi H_0 đúng.
3. **Xây dựng** miền bác bỏ W_α với mức ý nghĩa α cho trước.
4. **Tính** giá trị quan sát t_0 từ mẫu.
5. **Kết luận**: $t_0 \in W_\alpha \Rightarrow$ bác bỏ H_0 ; ngược lại chưa đủ cơ sở bác bỏ H_0 .

Diễn đạt kết luận đúng

Không nói “chấp nhận H_0 ” mà nói “**chưa có cơ sở để bác bỏ H_0** ”. Không bác bỏ $H_0 \neq$ chứng minh H_0 đúng - có thể do n nhỏ, β lớn.

Kiểm định hai phía - minh họa

$H_0 : \mu = 10$ đối với $H_1 : \mu \neq 10$, $\alpha = 5\%$, $Z_0 = \frac{\bar{X} - 10}{\sigma/\sqrt{n}}$. $W_{0,05} = (-\infty, -1,96) \cup (1,96, +\infty)$. Nếu $z_0 = 1,5 \notin W_{0,05}$: chưa đủ cơ sở bác bỏ H_0 .

Tổng kết

1. H_0 = giả thuyết cần kiểm tra; H_1 = đối thuyết.
2. Tiêu chuẩn kiểm định + miền bác bỏ W_α .
3. Sai lầm I (α), II (β); lực $1 - \beta$.
4. 5 bước giải bài toán kiểm định.

2.2 Kiểm định giả thuyết về tham số một tổng thể

2.2.1 Kiểm định kỳ vọng - σ đã biết

Động cơ - Máy sản xuất có lệch không?

Máy quy định $\mu_0 = 100$ gam, $\sigma = 2$ gam. Cân $n = 100$, $\bar{x} = 100,4$. Dây có phải dao động ngẫu nhiên hay dấu hiệu máy đã tăng trọng lượng?

Kiểm định μ khi σ biết

$X \sim \mathcal{N}(\mu, \sigma^2)$, σ biết:

$$Z_0 = \frac{\bar{X} - \mu_0}{\sigma/\sqrt{n}}.$$

Nếu $H_0 : \mu = \mu_0$ đúng thì $Z_0 \sim \mathcal{N}(0, 1)$.

Kiểm định trọng lượng máy - kiểm định z

$X \sim \mathcal{N}(\mu, 2^2)$. Nghi ngờ trọng lượng **tăng**: $H_0 : \mu = 100$ đối với $H_1 : \mu > 100$, $\alpha = 5\%$.

Tiêu chuẩn: $Z_0 = \frac{\bar{X} - 100}{2/\sqrt{n}}$. Khi H_0 đúng: $Z_0 \sim \mathcal{N}(0, 1)$.

Miền bác bỏ (một phía phải): $W_{0,05} = (z_{0,05}; +\infty) = (1,645; +\infty)$.

$n = 100$, $\bar{x} = 100,4$:

$$z_0 = \frac{100,4 - 100}{2/\sqrt{100}} = \frac{0,4}{0,2} = 2.$$

Vì $z_0 = 2 \in W_{0,05}$ nên **bác bỏ** H_0 : có cơ sở cho rằng trọng lượng trung bình đã tăng (mức ý nghĩa 5%).

Giá trị p (một phía phải): $P(Z > 2) = 1 - \Phi(2) \approx 0,0228 < 0,05$.

Miền bác bỏ cho kiểm định μ , σ biết

H_1	W_α	Ví dụ $\alpha = 5\%$
$\mu \neq \mu_0$	$ Z_0 > z_{\frac{\alpha}{2}}$	$ Z_0 > 1,96$
$\mu > \mu_0$	$Z_0 > z_\alpha$	$Z_0 > 1,645$
$\mu < \mu_0$	$Z_0 < -z_\alpha$	$Z_0 < -1,645$

2.2.2 Kiểm định kỳ vọng - mẫu kích thước lớn**Mẫu lớn, σ chưa biết**

Khi $n \geq 30$, không chắc phân phối chuẩn, thay σ bằng S :

$$Z_0 = \frac{\bar{X} - \mu_0}{S/\sqrt{n}} \approx \mathcal{N}(0, 1) \quad \text{dưới } H_0.$$

Miền bác bỏ giống trường hợp Z chuẩn.

Kiểm định mẫu lớn

$n = 64$, $\bar{x} = 52$, $s = 8$, $H_0 : \mu = 50$ đối với $H_1 : \mu \neq 50$, $\alpha = 5\%$:

$$z_0 = \frac{52 - 50}{8/\sqrt{64}} = \frac{2}{1} = 2 > 1,96 \Rightarrow \text{bác bỏ } H_0.$$

2.2.3 Kiểm định kỳ vọng - σ chưa biết, n nhỏ

Kiểm định t

$X \sim \mathcal{N}(\mu, \sigma^2)$, σ chưa biết, $n < 30$:

$$T_0 = \frac{\bar{X} - \mu_0}{S/\sqrt{n}} \sim t(n-1) \quad \text{dưới } H_0.$$

Miền bác bỏ hai phía: $|T_0| > t_{\frac{\alpha}{2}}(n-1)$.

Kiểm định năng suất hạt giống - kiểm định t

Công ty tuyên bố năng suất trung bình $\mu_0 = 21,5$ tạ/ha. Gieo thử $n = 16$ vườn:

19,2; 18,7; 22,4; 20,3; 16,8; 25,1; 17,0; 15,8; 21,0; 18,6; 23,7; 24,1; 23,4; 19,8; 21,7; 18,9.

$X \sim \mathcal{N}(\mu, \sigma^2)$, σ chưa biết.

$H_0 : \mu = 21,5$ đối với $H_1 : \mu \neq 21,5$, $\alpha = 5\%$.

Tiêu chuẩn: $T_0 = \frac{\bar{X} - 21,5}{S/\sqrt{16}}$. Dưới H_0 : $T_0 \sim t(15)$.

Miền bác bỏ: $W_{0,05} = (-\infty, -2,131) \cup (2,131, +\infty)$ (vì $t_{0,025;15} = 2,131$).

Từ dữ liệu: $\bar{x} = 20,406$, $s = 3,038$.

$$t_0 = \frac{20,406 - 21,5}{3,038/\sqrt{16}} = \frac{-1,094}{0,7595} \approx -1,4404.$$

Vì $t_0 = -1,4404 \notin W_{0,05}$ nên **chưa có cơ sở bác bỏ** H_0 : có thể chấp nhận lời quảng cáo 21,5 tạ/ha (mức ý nghĩa 5%).

Chọn z hay t

- σ biết: luôn dùng Z_0 .
- σ chưa biết, $n < 30$, X chuẩn: dùng $T_0 \sim t(n-1)$.
- σ chưa biết, $n \geq 30$: dùng Z_0 với S (xấp xỉ chuẩn).

2.2.4 Kiểm định phương sai

Kiểm định χ^2 cho σ^2

$H_0 : \sigma^2 = \sigma_0^2$ đối với $H_1 : \sigma^2 \neq \sigma_0^2$ (hoặc một phía):

$$\chi_0^2 = \frac{(n-1)S^2}{\sigma_0^2} \sim \chi^2(n-1) \quad \text{dưới } H_0.$$

Hai phía: bác bỏ nếu $\chi_0^2 < \chi_{1-\frac{\alpha}{2}}^2(n-1)$ hoặc $\chi_0^2 > \chi_{\frac{\alpha}{2}}^2(n-1)$.

Kiểm định phương sai máy cân

Máy cân có $\sigma_0 = 0,5$ gam. Kiểm tra 20 sản phẩm, $s = 0,62$. $H_0 : \sigma = 0,5$ đối với $H_1 : \sigma \neq 0,5$, $\alpha = 5\%$:

$$\chi_0^2 = \frac{19 \cdot 0,62^2}{0,5^2} = \frac{19 \cdot 0,3844}{0,25} \approx 29,2.$$

$\chi_{0,025;19}^2 = 32,852$, $\chi_{0,975;19}^2 = 8,907$. Vì $8,907 < 29,2 < 32,852$, **chưa bác bỏ H_0** .

2.2.5 Kiểm định tỷ lệ**Kiểm định tỷ lệ - mẫu lớn**

$H_0 : p = p_0$ đối với $H_1 : p \neq p_0$ (hoặc một phía), n lớn:

$$Z_0 = \frac{\hat{P} - p_0}{\sqrt{\frac{p_0(1-p_0)}{n}}} \approx \mathcal{N}(0,1) \quad \text{dưới } H_0.$$

Kiểm định tỷ lệ phế phẩm 4%

Nhà máy cam kết $p_0 = 3\%$. Mẫu $n = 500$, $x = 20$, $\hat{p} = 4\%$. $H_0 : p = 0,03$ đối với $H_1 : p > 0,03$, $\alpha = 5\%$:

$$z_0 = \frac{0,04 - 0,03}{\sqrt{\frac{0,03 \cdot 0,97}{500}}} = \frac{0,01}{0,00783} \approx 1,28.$$

$z_{0,05} = 1,645$. Vì $1,28 < 1,645$, **chưa bác bỏ H_0** (chưa đủ bằng chứng tỷ lệ vượt 3%).

Kiểm định tỷ lệ

Thử nghiệm thuốc: 200 bệnh nhân, 160 khỏi. $H_0 : p = 0,75$ đối với $H_1 : p > 0,75$:

$$z_0 = \frac{0,80 - 0,75}{\sqrt{\frac{0,75 \cdot 0,25}{200}}} = \frac{0,05}{0,0306} \approx 1,63.$$

$z_{0,05} = 1,645$: sát ngưỡng; giá trị $p \approx 0,051 > 0,05$, **chưa bác bỏ H_0** .

Tóm tắt kiểm định một mẫu

Tham số	H_0	Tiêu chuẩn	Phân phối (H_0 đúng)
μ (σ biết)	$\mu = \mu_0$	$Z_0 = \frac{\bar{X} - \mu_0}{\sigma/\sqrt{n}}$	$\mathcal{N}(0, 1)$
μ (σ ?)	$\mu = \mu_0$	$T_0 = \frac{\bar{X} - \mu_0}{S/\sqrt{n}}$	$t(n-1)$ hoặc $\approx \mathcal{N}(0, 1)$
σ^2	$\sigma^2 = \sigma_0^2$	$\chi_0^2 = \frac{(n-1)S^2}{\sigma_0^2}$	$\chi^2(n-1)$
p	$p = p_0$	$Z_0 = \frac{\hat{P} - p_0}{\sqrt{\frac{p_0(1-p_0)}{n}}}$	$\approx \mathcal{N}(0, 1)$

Tổng kết

1. Kiểm định z (σ biết): Ví dụ máy 100 gam, $\bar{x} = 100,4$, $z_0 = 2$, bác bỏ H_0 .
2. Kiểm định t (σ chưa biết, n nhỏ): Ví dụ hạt giống, $t_0 \approx -1,44$, chưa bác bỏ H_0 .
3. Kiểm định χ^2 cho σ^2 ; kiểm định z cho p .
4. Thuộc 5 bước kiểm định và miền bác bỏ theo dạng H_1 .

2.3 So sánh hai tổng thể

2.3.1 So sánh hai kỳ vọng - phương sai đã biết

Bài toán

Hai tổng thể, $X_i \sim \mathcal{N}(\mu_i, \sigma_i^2)$, mẫu độc lập cỡ n_1, n_2 . Kiểm định:

$$H_0 : \mu_1 - \mu_2 = \Delta_0 \quad \text{vs} \quad H_1 : \mu_1 - \mu_2 \neq \Delta_0$$

($\Delta_0 = 0$ nếu so sánh “có khác nhau không”).

Tiêu chuẩn kiểm định, σ_1, σ_2 biết

$$Z_0 = \frac{(\bar{X}_1 - \bar{X}_2) - \Delta_0}{\sqrt{\frac{\sigma_1^2}{n_1} + \frac{\sigma_2^2}{n_2}}} \sim \mathcal{N}(0, 1) \quad \text{dưới } H_0.$$

So sánh hai dây chuyền sản xuất

Dây chuyền I: $n_1 = 16$, $\bar{x}_1 = 100$, $\sigma_1 = 2$. Dây chuyền II: $n_2 = 20$, $\bar{x}_2 = 102$, $\sigma_2 = 2,5$.

$H_0 : \mu_1 = \mu_2$ đối với $H_1 : \mu_1 \neq \mu_2$, $\alpha = 5\%$:

$$z_0 = \frac{(100 - 102) - 0}{\sqrt{\frac{4}{16} + \frac{6,25}{20}}} = \frac{-2}{\sqrt{0,5625}} = \frac{-2}{0,75} \approx -2,667.$$

$|z_0| > 1,96 \Rightarrow$ **bác bỏ** H_0 : hai dây chuyền có trung bình khác nhau.

2.3.2 So sánh hai kỳ vọng - mẫu lớn

Hai mẫu lớn, σ chưa biết

Thay σ_i bằng S_i , $n_1, n_2 \geq 30$:

$$Z_0 = \frac{(\bar{X}_1 - \bar{X}_2) - \Delta_0}{\sqrt{\frac{S_1^2}{n_1} + \frac{S_2^2}{n_2}}} \approx \mathcal{N}(0, 1).$$

2.3.3 So sánh hai kỳ vọng - phương sai chưa biết

Hai mẫu độc lập, phương sai chưa biết

Trường hợp $\sigma_1^2 = \sigma_2^2$:

$$S_p^2 = \frac{(n_1 - 1)S_1^2 + (n_2 - 1)S_2^2}{n_1 + n_2 - 2}, \quad T_0 = \frac{(\bar{X}_1 - \bar{X}_2) - \Delta_0}{S_p \sqrt{\frac{1}{n_1} + \frac{1}{n_2}}} \sim t(n_1 + n_2 - 2).$$

Trường hợp $\sigma_1^2 \neq \sigma_2^2$: dùng phân phối xấp xỉ.

So sánh năng suất hai chất xúc tác

Chất xúc tác I: $n_1 = 10$, $\bar{x}_1 = 85$, $s_1 = 5$. Chất II: $n_2 = 12$, $\bar{x}_2 = 80$, $s_2 = 6$. $H_0 : \mu_1 = \mu_2$ đối với $H_1 : \mu_1 \neq \mu_2$, giả sử $\sigma_1^2 = \sigma_2^2$, $\alpha = 5\%$:

$$s_p^2 = \frac{9 \cdot 25 + 11 \cdot 36}{20} = \frac{621}{20} = 31,05, \quad s_p \approx 5,573.$$

$$t_0 = \frac{85 - 80}{5,573 \sqrt{\frac{1}{10} + \frac{1}{12}}} = \frac{5}{5,573 \cdot 0,429} \approx 2,09.$$

$t_{0,025;20} = 2,086$. Vì $|t_0| \approx 2,09 > 2,086$ nên **bác bỏ** H_0 : hai chất xúc tác cho năng suất trung bình khác nhau.

2.3.4 So sánh cặp đôi

Động cơ - Cùng đối tượng, hai điều kiện

Đo cùng 10 bệnh nhân trước và sau uống thuốc; cùng 12 thửa ruộng trước và sau bón phân. Hai mẫu **phụ thuộc** - không dùng công thức hai mẫu độc lập.

Kiểm định t cặp đôi

Tính hiệu $D_i = X_{1i} - X_{2i}$, $i = 1, \dots, n$. Coi D_i độc lập, cùng phân phối $\mathcal{N}(\mu_D, \sigma_D^2)$.

$$H_0 : \mu_D = \Delta_0 \quad \text{vs} \quad H_1 : \mu_D \neq \Delta_0.$$

Tiêu chuẩn:

$$T_0 = \frac{\bar{D} - \Delta_0}{S_D/\sqrt{n}} \sim t(n-1) \quad \text{dưới } H_0.$$

Kiểm định cặp - chế độ chăm bón

12 thửa ruộng, năng suất (tạ/ha) trước/sau bón phân:

Thửa 12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Trước 42	42	38	45	40	44	39	41	43	37	46	40
Sau 47	48	44	50	46	49	45	47	48	43	51	45

Hiệu d_i : 6, 6, 5, 6, 5, 6, 6, 5, 6, 5, 5, 5. $\bar{d} = 5,583$, $s_d \approx 0,515$.

$H_0 : \mu_D = 0$ đối với $H_1 : \mu_D > 0$, $\alpha = 1\%$:

$$t_0 = \frac{5,583}{0,515/\sqrt{12}} \approx 37,5 \gg t_{0,01;11} = 2,718.$$

Bác bỏ H_0 : bón phân làm tăng năng suất có ý nghĩa thống kê.

Kiểm định cặp - huyết áp trước/sau thuốc

10 bệnh nhân, huyết áp tâm thu (mmHg) trước/sau: hiệu trung bình $\bar{d} = -8$, $s_d = 4$, $n = 10$. $H_0 : \mu_D = 0$ đối với $H_1 : \mu_D < 0$:

$$t_0 = \frac{-8}{4/\sqrt{10}} = -6,32.$$

$|t_0| \gg t_{0,025;9} = 2,262 \Rightarrow$ thuốc giảm huyết áp có ý nghĩa.

2.3.5 So sánh hai phương sai

Kiểm định F

$H_0 : \sigma_1^2 = \sigma_2^2$ đối với $H_1 : \sigma_1^2 \neq \sigma_2^2$:

$$F_0 = \frac{S_1^2}{S_2^2} \sim F(n_1 - 1, n_2 - 1) \quad \text{dưới } H_0.$$

Bác bỏ nếu $F_0 > F_{\frac{\alpha}{2}}(n_1 - 1, n_2 - 1)$ hoặc $F_0 < F_{1-\frac{\alpha}{2}}(n_1 - 1, n_2 - 1)$.

So sánh độ phân tán năng suất hai loại cây

Loại A: $n_1 = 15$, $s_1^2 = 12$. Loại B: $n_2 = 18$, $s_2^2 = 25$. $H_0 : \sigma_1^2 = \sigma_2^2$ đối với $H_1 : \sigma_1^2 \neq \sigma_2^2$, $\alpha = 5\%$:

$$F_0 = \frac{12}{25} = 0,48.$$

$F_{0,025;14,17} \approx 2,86$, $F_{0,975;14,17} \approx 0,38$. Vì $0,38 < 0,48 < 2,86$, **chưa bác bỏ** H_0 .

Thứ tự F

Luôn đặt S_1^2 (phương sai lớn hơn) ở tử số để $F_0 \geq 1$, hoặc dùng miền bác bỏ hai phía đối xứng.

2.3.6 So sánh hai tỷ lệ

Kiểm định hai tỷ lệ - mẫu lớn

$H_0 : p_1 = p_2$ đối với $H_1 : p_1 \neq p_2$:

$$Z_0 = \frac{\hat{p}_1 - \hat{p}_2}{\sqrt{\hat{p}(1-\hat{p})\left(\frac{1}{n_1} + \frac{1}{n_2}\right)}}, \quad \hat{p} = \frac{x_1 + x_2}{n_1 + n_2}.$$

Dưới H_0 : $Z_0 \approx \mathcal{N}(0, 1)$.

So sánh tỷ lệ khỏi bệnh hai thuốc

Thuốc A: $n_1 = 200$, $x_1 = 160$ khỏi ($\hat{p}_1 = 0,80$). Thuốc B: $n_2 = 180$, $x_2 = 144$ ($\hat{p}_2 = 0,80$).
 $H_0 : p_1 = p_2$ đối với $H_1 : p_1 \neq p_2$, $\alpha = 5\%$:

$$\hat{p} = \frac{304}{380} = 0,8, \quad z_0 = \frac{0,80 - 0,80}{\sqrt{0,8 \cdot 0,2\left(\frac{1}{200} + \frac{1}{180}\right)}} = 0.$$

$z_0 = 0 \notin W_{0,05} \Rightarrow$ **chưa bác bỏ** H_0 : chưa thấy khác biệt tỷ lệ khỏi.

So sánh tỷ lệ ứng hộ hai khu vực

Khu A: $n_1 = 500$, $\hat{p}_1 = 0,45$. Khu B: $n_2 = 400$, $\hat{p}_2 = 0,52$:

$$\hat{p} = \frac{225 + 208}{900} = 0,481, \quad z_0 = \frac{0,45 - 0,52}{\sqrt{0,481 \cdot 0,519 \left(\frac{1}{500} + \frac{1}{400} \right)}} \approx -2,15.$$

$|z_0| > 1,96 \Rightarrow$ **bác bỏ H_0** .

KTC cho $\mu_1 - \mu_2$ và $p_1 - p_2$

Hiệu trung bình (σ biết):

$$(\bar{X}_1 - \bar{X}_2) \pm z_{\frac{\alpha}{2}} \sqrt{\frac{\sigma_1^2}{n_1} + \frac{\sigma_2^2}{n_2}}.$$

Hiệu tỷ lệ:

$$(\hat{p}_1 - \hat{p}_2) \pm z_{\frac{\alpha}{2}} \sqrt{\frac{\hat{p}_1(1 - \hat{p}_1)}{n_1} + \frac{\hat{p}_2(1 - \hat{p}_2)}{n_2}}.$$

Chọn kiểm định hai mẫu

1. Một nhóm / hai điều kiện trên cùng đối tượng $\Rightarrow$ **kiểm định t trên hiệu cặp (mẫu cặp)**.
2. Hai nhóm độc lập, $\sigma_1^2 = \sigma_2^2 \Rightarrow$ **kiểm định t gộp phương sai**.
3. Hai nhóm độc lập, $\sigma_1^2 \neq \sigma_2^2 \Rightarrow$ **kiểm định t Welch** hoặc kiểm định F trước.
4. Tỷ lệ, n lớn $\Rightarrow$ **kiểm định z so sánh hai tỷ lệ**.

Tổng kết

1. Hai mẫu độc lập: Z_0 hoặc T_0 cho $\mu_1 - \mu_2$.
2. Cặp đôi: hiệu D_i , kiểm định $t(n-1)$ trên $\bar{D}$.
3. Kiểm định F so sánh σ_1^2, σ_2^2 .
4. Kiểm định z so sánh p_1, p_2 .